Part 1: สำรวจ เทคโนโลยี Consumer WAN (สำหรับบ้านและอุปกรณ์พกพา)

- **Step 1: สำรวจเครือข่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป**
    - **a.** ดูเครือข่ายบ้าน 2 แห่ง แล้วสังเกตว่าใช้เทคโนโลยี WAN อะไรบ้าง

      ตอบ DSL, Cable, และ Cellular (4G/LTE)

    - **b.** กดที่ไอคอน Connections (รูปสายฟ้าสีส้ม) นำเมาส์ไปวางเหนือไอคอนสายเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อดูชื่อสื่อที่ใช้
        - สาย/สื่อชนิดใดที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายบ้านทั้ง 2 แห่งเข้ากับ ISP?

      ตอบ สื่อ: ฝั่ง Cable ใช้สาย Coaxial, ฝั่ง DSL ใช้สายโทรศัพท์ Copper

        - อุปกรณ์ใดในบ้านที่เชื่อมต่อตรงกับ ISP?

      ตอบ ISP: Cable Modem และ DSL Modem

    - **c.** คลิกที่ **DSL modem** แล้วเปิดแถบ **Physical**
        - มีพอร์ต (Port) อะไรบ้าง และมีอะไรเชื่อมต่ออยู่?

      ตอบ พอร์ต Port 0 (RJ-11) ต่อกับสายโทรศัพท์ และ Port 1 (RJ-45) ต่อกับ Router

        - หน้าที่ของ DSL modem คืออะไร?

      ตอบ แปลงสัญญาณดิจิทัลจากแลนเป็นสัญญาณแอนะล็อกเพื่อส่งผ่านสายโทรศัพท์

        - รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่าง ISP/Telco/Cable กับ เครือข่าย Home Cable เป็นแบบไหน? ทำไมต้องใช้ Splitter?

      ตอบ แยกความถี่ระหว่างสัญญาณเสียง (Voice) กับสัญญาณข้อมูล (Data) ออกจากกัน เพื่อให้โทรศัพท์บ้านและอินเทอร์เน็ตใช้งานพร้อมกันได้โดยไม่รบกวนกัน

    - **d.** ดูพอร์ตบน **Cable modem**
        - Cable modem ทำหน้าที่อะไร? มีจุดเชื่อมต่ออะไรบ้าง?

      ตอบ แปลงสัญญาณ Coaxial เป็น Ethernet มีพอร์ต Coaxial (ต่อกับ ISP) และ Ethernet (ต่อกับ Router)

        - สายจาก Cable modem ต่อเข้าพอร์ตไหนของ Wireless Router ในบ้าน?

      ตอบ พอร์ต Internet (หรือ WAN)

        - IP address ของอินเทอร์เฟซนั้นได้มาจากไหน?

      ตอบ ได้รับแจกอัตโนมัติผ่าน **DHCP** จากผู้ให้บริการ (ISP)

- **e.** คลิกดู **Smartphone**
  - IP address คืออะไร? ได้รับ IP address มาจากไหน?

  <u>ตอบ</u> 172.16.0.0/16 ได้มาจาก DHCP ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

  - ตอนนี้มือถือใช้บริการข้อมูลอะไรอยู่ (Cellular Data หรือ Wi-Fi)?

  <u>ตอบ</u> Cellular Data

- **Step 2: สำรวจ Business WAN (สำหรับองค์กร)**
  - **a.** ดูที่เมนู Connections
    - สังเกตเห็นการเชื่อมต่อรูปแบบใดบ้างที่ใช้ในเครือข่ายองค์กร (Business Network)?

    <u>ตอบ</u> มีการใช้สาย Serial, Fiber Optics และ Ethernet

  - **b.** เปิดมุมมอง Physical ของ **StoreNet switch**
    - มีอินเทอร์เฟซ (Interface) ชนิดใดบ้าง? (อาจต้องกด Zoom หรือเลื่อนดู)

    <u>ตอบ</u> พอร์ต FastEthernet, GigabitEthernet และช่องใส่โมดูล SFP (Fiber)

    - อินเทอร์เฟซและสื่อชนิดใดที่ใช้เชื่อมต่อสาขาร้านค้าเข้ากับสำนักงานใหญ่ (Headquarters)? ทำไมถึงใช้แบบนั้น?

    <u>ตอบ</u> ใช้ Fiber หรือ Serial เพื่อรองรับความเร็วสูงและระยะทางไกล

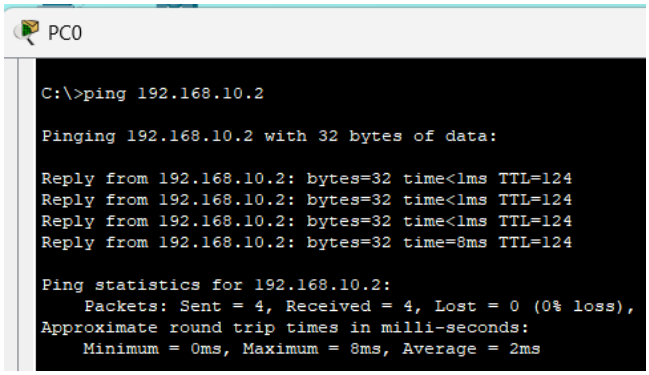
    - บริการ WAN ประเภทใดที่ใช้เชื่อมต่อ Router ของสำนักงานใหญ่เข้ากับ ISP?

    <u>ตอบ</u> Metro Ethernet หรือ Leased Line

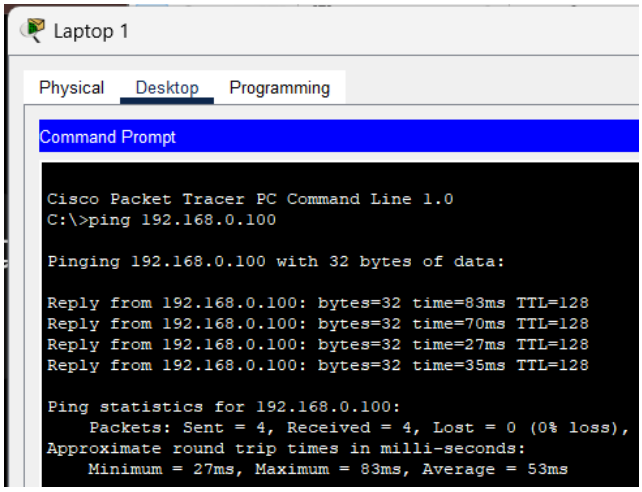
Part 2: ทดสอบการเชื่อมต่อ (Explore Connectivity)

- ทดลอง **Ping** ระหว่างอุปกรณ์ภายใน Business WAN และ Consumer WAN รวมถึงทดสอบ Ping ไปยัง Web Server

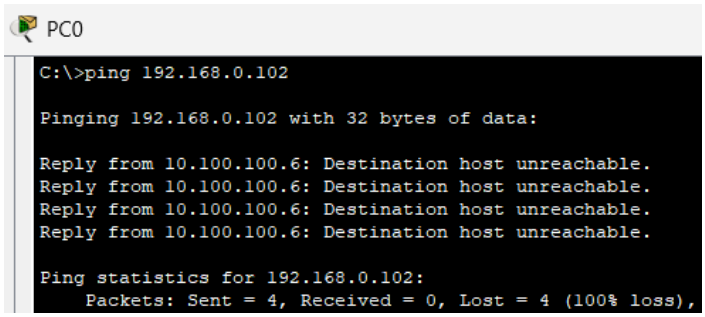
  1. Ping ภายใน Business WAN ด้วยกันเอง จาก PC0 ไปหา Store 1-1:



2. Ping ภายใน Consumer WAN ด้วยกันเอง จาก Laptop 1 ไปหา Laptop 2:

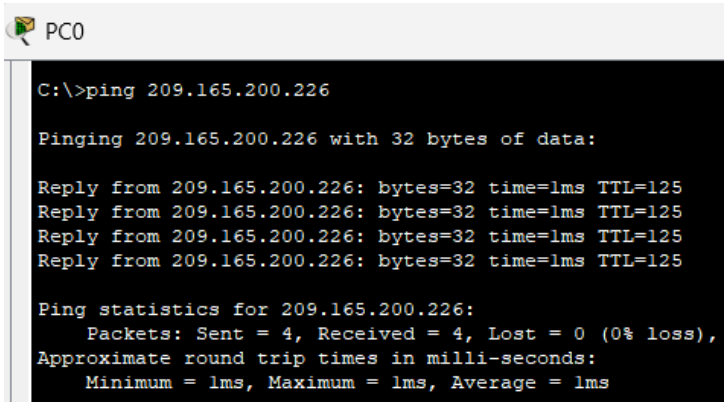


3. Ping ข้ามระหว่าง Business WAN กับ Consumer WAN จาก PC0 ไปหา Laptop 1:

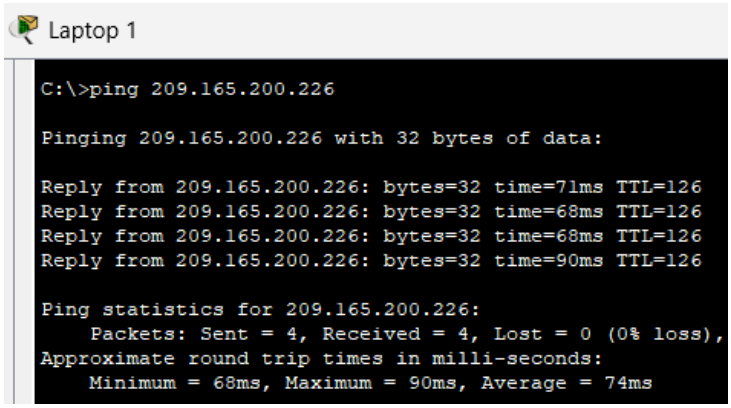


4. Ping ไปยัง Web Server

จาก PC0 ไปหา Web Server:



จาก Laptop 1 ไปหา Web Server:



- ทั้งหมดสามารถ Ping ถึงกันและถึง Web Server ได้หรือไม่?
  ตอบ เครื่องฝั่ง Consumer และ Business ไม่สามารถ Ping ข้ามหากันได้ แต่ทุกเครื่องจากทุกฝั่งสามารถ Ping ไปหา Web Server (209.165.200.226) ได้สำเร็จ เพราะ Web Server มี Public IP
- สถานการณ์การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสมหรือไม่? (ลองคิดวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัย/การจัดหมวดหมู่เครือข่าย)
  ตอบ เป็นสถานการณ์ที่ดีและถูกต้องแล้ว เพราะในด้านความปลอดภัยเครือข่ายของบ้านผู้ใช้ทั่วไปและเครือข่ายภายในองค์กรไม่ควรสื่อสารหากันได้โดยตรงผ่าน ISP หากองค์กรต้องการให้พนักงานจากทางบ้านเข้าถึงระบบภายใน จะต้องเชื่อมต่อผ่าน VPN (Virtual Private Network) เท่านั้น